

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE



TEMA:

Proyecto Fin de Curso: Entrega 3 (2A) Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)
Completa + Componente Empírico.

ESTUDIANTES:

Cedeño Avila Winston Damian | CI: 0942833492 | wcedenoa2@uteq.edu.ec
Gilces Carranza José Ignacio | CI: 1251059240 | jgilcesc3@uteq.edu.ec
Mendoza Palma Allan Jeremy | CI: 0956082309 | amendozap10@uteq.edu.ec
Muñoz Quiñonez Yeranick Esther | CI: 1207929645 | ymunozq@uteq.edu.ec
Sanchez Cornejo Gary Alberto | CI: 1208338291 | gsanchezc6@uteq.edu.ec

CURSO:

4TO "B"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

REPOSITORIO GITHUB:

https://github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_ISR401_AVANCE_2A.git

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo FGMMN	Versión base: Entrega 1A (Planificación y Elicitación).
2.0	05/07/2026	Equipo FGMMN	Entrega 2 (1B): correcciones de la 1A incorporadas, ERS/SRS parcial completo (RF, NFR, UML, MoSCoW, trazabilidad). Nota: 9.70/10.
3.0	29/07/2026	Equipo FGMMN	Entrega 3 (2A): ERS/SRS completo, modelado UML completo, priorización MoSCoW + Kano + WSJF, matriz de trazabilidad extendida, Producto Mínimo Viable (MVP), componente empírico registrado en OSF, y correcciones de las observaciones docentes de la Entrega 2 (1B).

Tabla 1 Historial de versiones

REGISTRO DE CORRECCIONES INCORPORADAS - ENTREGA 2 (1B)

→ ENTREGA 3 (2A)

La Entrega 3 (2A) acumula y reemplaza a la Entrega 2 (1B), incorporando todas las observaciones del docente sobre la ronda anterior, conforme a la regla de acumulación de la guía.

Observación docente (1B)	Corrección incorporada	Evidencia en este documento
A.2 declaró únicamente “entrevista semiestructurada”, cuando en la práctica también se aplicaron cuestionario digital y observación directa.	Se corrige el Apéndice A.2 para declarar explícitamente las 3 técnicas efectivamente aplicadas: entrevista semiestructurada (EV-01, EV-02), cuestionario digital (EV-03) y observación directa (EV-04, Apéndice B.5).	Apéndice A.2 corregido; Apéndice B.1 Catálogo de evidencias
Video EV-02 en baja resolución (478×270), por debajo del mínimo de 720p.	Subida de grabación en $\geq 720p$; se conserva EV-02 original como evidencia complementaria de la ronda 1B mientras se completa la nueva grabación.	02_Evidencias/Video/
Falta declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa.	Se agrega declaración explícita de uso de LLM como asistente de redacción y de traducción, anclada a evidencia primaria, siguiendo la advertencia global de la guía 2A.	Apéndice A.4 - Declaración de uso de IA generativa

Tabla 2 Registro de correcciones incorporadas

ÍNDICE GENERAL

HISTORIAL DE VERSIONES	2
REGISTRO DE CORRECCIONES INCORPORADAS - ENTREGA 2 (1B) → ENTREGA 3 (2A).....	3
ÍNDICE GENERAL	4
INDICE DE TABLAS	5
INDICE DE FIGURAS.....	6
I. INTRODUCCIÓN.....	7
1.1 Propósito del documento.....	7
1.2 Alcance del producto	7
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario.....	8
1.4 Referencias (formato IEEE).....	9
1.5 Visión general del documento	9
II. DESCRIPCIÓN GENERAL	11
2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema.....	11
2.2 Funciones del producto	12
2.3 Clases y características de usuarios	12
2.4 Mapa de stakeholders.....	13
2.4.1. Matriz poder/interés	14
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	15
2.5 Entorno operativo.....	16
2.6 Suposiciones y dependencias	17
2.6.1. Suposiciones	17
2.6.2. Dependencias	18

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Historial de versiones.....	2
Tabla 2 Registro de correcciones incorporadas	3
Tabla 3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario.....	9
Tabla 4 Características de usuarios y perfiles.....	13
Tabla 5 Mapa de Stakeholders.....	14
Tabla 6 Matriz poder/interés	15
Tabla 7 Conflictos potenciales entre stakeholders.....	16
Tabla 8 Componentes de hardware y descripción operativa	16
Tabla 9 Componentes de software y descripción operativa.....	17
Tabla 10 Elementos de red y descripción operativa	17
Tabla 11 Suposiciones	18
Tabla 12 Dependencias	18

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama de contexto	11
-------------------------------------	----

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito especificar, de manera formal y conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, los requisitos funcionales, no funcionales y de modelado del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA) basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA), dirigido a la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ. Este documento acumula y reemplaza a la Entrega 2 (1B), incorporando las correcciones señaladas por el docente y ampliando el alcance hacia una especificación completa con componente empírico, conforme a la guía de la Entrega 3 (2A).

1.2 Alcance del producto

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas tiene como propósito el monitoreo, la automatización y el apoyo a la toma de decisiones operativas en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Computación. Para ello, el sistema recopilará información en tiempo real mediante dispositivos embebidos y sensores IoT, con el fin de supervisar variables ambientales, como temperatura, humedad y ocupación, así como el estado de equipos tecnológicos, entre ellos proyectores, sistemas de climatización y conectividad de los dispositivos IoT instalados en las aulas.

En cuanto a sus funcionalidades, el sistema contempla: el control remoto de equipos compatibles con los controladores IoT definidos para el proyecto; la generación de alertas automáticas ante anomalías técnicas, tales como fallas en proyectores, equipos encendidos fuera de horario o condiciones ambientales fuera de parámetros establecidos; el análisis de datos mediante Inteligencia Artificial (IA) para identificar patrones de consumo energético y posibles fallas recurrentes; la gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets con historial de incidencias; y la elaboración de reportes administrativos exportables sobre uso de aulas, ocupación y estado de equipos.

No obstante, el sistema no reemplazará el sistema de videovigilancia existente, aunque podrá integrarse con él como fuente complementaria de monitoreo visual si la infraestructura técnica lo permite. Del mismo modo, quedan fuera de su alcance la gestión de procesos académicos, como matrícula, control de asistencia, calificaciones y asignación oficial de horarios; el control de la red eléctrica general del campus; el mantenimiento físico de dispositivos; y la administración de equipos sin compatibilidad técnica para control remoto.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario

Término	Significado	Descripción
IoT	Internet of Things	Internet de las Cosas: red de sensores y dispositivos interconectados que recopilan y transmiten datos.
IA	Inteligencia Artificial	Técnicas de análisis predictivo aplicadas al comportamiento de los equipos y al consumo energético.
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software	Documento que describe formalmente los requisitos del sistema según IEEE 29148:2018.
RF	Requisito Funcional	Requisito que describe una función o comportamiento que el sistema debe ejecutar.
RNF / NFR	Non-Functional Requirement	Requisito no funcional; cualidad cuantificable del sistema (ISO/IEC 25010).
RC	Requisito Crudo	Necesidad elicitada directamente del stakeholder, previa a su formalización como RF/RNF.
CU	Caso de Uso	Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo.
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't	Técnica de priorización de requisitos.
Kano	Modelo de Kano	Clasifica funcionalidades en básicas, de desempeño, de deleite, indiferentes o de rechazo, según su relación con la satisfacción del usuario.
WSJF	Weighted Shortest Job First	Técnica de priorización por relación costo-de-retraso sobre duración estimada.
i*	i estrella	Lenguaje visual para modelar la intencionalidad de los actores organizacionales (Diagramas SD y SR).
HDMI	High-Definition Multimedia Interface	Interfaz de video/audio usado por los proyectores de aula.
EV	Evidencia	Identificador de un elemento de evidencia de campo (foto, audio, documento, acta) en el catálogo de evidencias.
Sensor IoT	Sensor de Internet de las Cosas	Dispositivo que mide variables del entorno, como temperatura, humedad, ocupación o consumo energético, y transmite lecturas hacia la plataforma.

Actuador	Actuador IoT	Dispositivo que ejecuta una acción física o lógica sobre un equipo, como encender, apagar o ajustar la climatización.
Gateway	Puerta de enlace IoT	Nodo que interconecta sensores, actuadores y controladores con la red institucional o la plataforma central del sistema.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Protocolo ligero de mensajería usado en sistemas IoT para el intercambio eficiente de datos entre nodos y servidores.
API REST	Application Programming Interface - Representational State Transfer	Interfaz de programación que permite el intercambio de datos entre sistemas mediante solicitudes HTTP estructuradas.
Ticket	Solicitud de atención	Registro formal de una incidencia o requerimiento de mantenimiento, con estado, responsable y seguimiento.
Bitácora	Registro de auditoría	Historial de acciones, eventos o cambios realizados en la plataforma para garantizar trazabilidad y control.
Stakeholder	Parte interesada	Persona, grupo o entidad que influye en el sistema o se ve afectada por sus resultados, requisitos o decisiones.
LODPD	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Norma ecuatoriana (Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021) que regula el tratamiento de datos personales.
Explicabilidad	Explainability (XAI)	Capacidad de un sistema basado en IA de justificar sus decisiones o predicciones ante el usuario, tratada como RNF (Chazette y Schneider, 2020).

Tabla 3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario

1.4 Referencias (formato IEEE)

Ver sección IX. REFERENCIAS de este documento para el listado completo en formato IEEE (mínimo 25 fuentes primarias, al menos 10 de los últimos tres años).

1.5 Visión general del documento

La sección II describe el sistema, sus stakeholders, el entorno operativo y el modelado organizacional i*; la sección III formaliza los requisitos funcionales, no funcionales, legales y las historias de usuario; la sección IV presenta el modelado UML completo; la sección V clasifica y

prioriza los requisitos (MoSCoW, Kano, WSJF) y construye la matriz de trazabilidad extendida; la sección VI describe el Producto Mínimo Viable; la sección VII resume el protocolo del componente empírico; la sección VIII presenta las conclusiones; la sección IX lista las referencias; y los anexos reúnen el plan de IR, las evidencias de campo y la declaración de uso de IA generativa.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

La gestión de la infraestructura física de la facultad climatización, equipos de proyección, conectividad de red y mantenimiento de aulas se realiza actualmente de forma manual, lo que genera un uso ineficiente de los recursos energéticos y dificulta el monitoreo continuo del estado de los equipos, retrasando la detección oportuna de fallas técnicas.

Para atender esta problemática se propone el desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial. El sistema recopilará información en tiempo real mediante sensores distribuidos en aulas y laboratorios, monitoreará el estado operativo de los equipos, permitirá su control remoto y generará alertas automáticas ante condiciones anómalas.

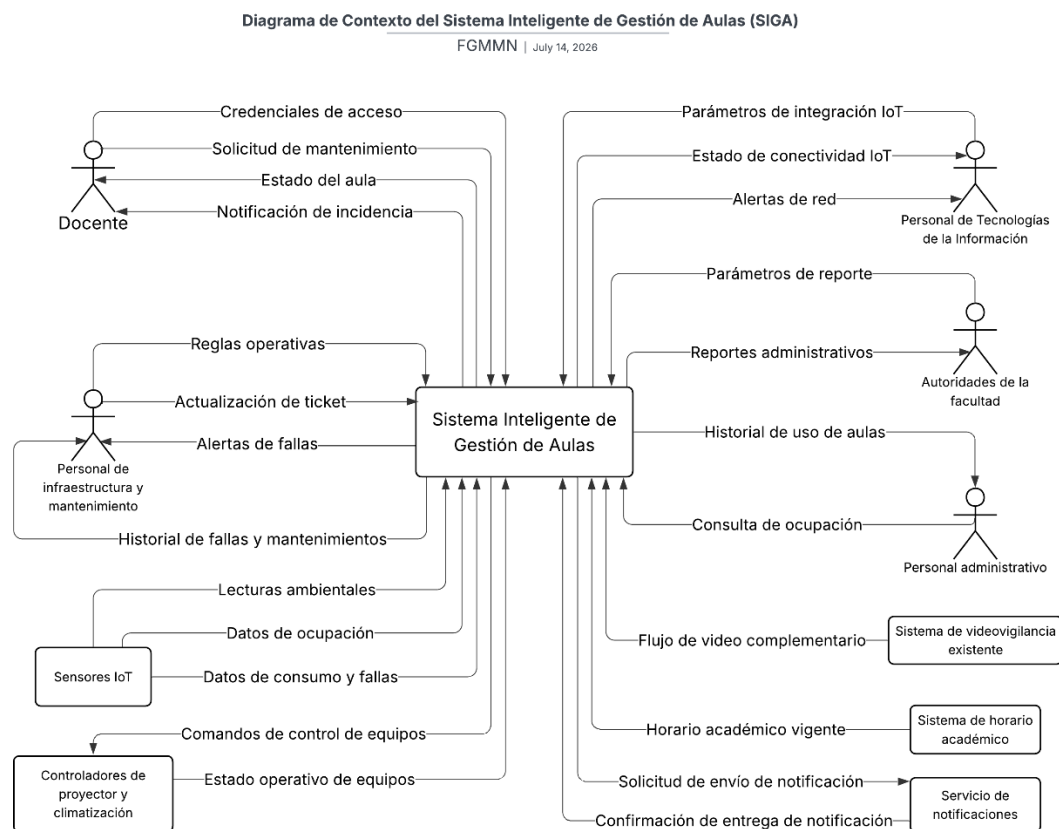


Figura 1 Diagrama de contexto

Nota: Estudiantes y Técnicos de mantenimiento externos no se modelan como actores directos del sistema en esta fase, ya que no requieren autenticación ni interacción directa (ver sección 2.3).

2.2 Funciones del producto

- Monitoreo y control remoto de sensores, proyectores y climatización.
- Detección automática de ocupación de aulas.
- Generación de alertas y mantenimiento predictivo mediante IA.
- Gestión energética: apagado automático y programación de horarios.
- Gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets.
- Reportes y administración con acceso diferenciado por roles.
- Exportación y rectificación de datos personales del usuario, conforme a la LOPDP.

2.3 Clases y características de usuarios

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas contará con distintos tipos de usuarios, definidos de acuerdo con sus responsabilidades dentro de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Cada perfil tendrá permisos diferenciados, con el propósito de garantizar que las funciones de monitoreo, control, mantenimiento, administración técnica y consulta de reportes sean utilizadas únicamente por usuarios autorizados.

Tipo de usuario	Descripción del perfil	Funciones principales	Nivel de acceso
Administrador funcional / Personal de Infraestructura y Mantenimiento	Usuario responsable de supervisar el estado operativo de las aulas, equipos de climatización, proyectores y solicitudes de mantenimiento.	Monitorear aulas, recibir alertas de fallas, configurar reglas operativas, revisar historial de mantenimientos, actualizar tickets y validar el estado de los equipos.	Alto
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Usuario encargado de administrar la integración técnica del sistema, la conectividad de red, los dispositivos IoT y los mecanismos de seguridad asociados a la plataforma.	Configurar dispositivos IoT, revisar conectividad, administrar parámetros técnicos, supervisar alertas de red, gestionar accesos y apoyar la interoperabilidad con sistemas externos.	Alto
Docente	Usuario que utiliza las aulas durante el desarrollo de actividades académicas.	Consultar condiciones del aula, verificar el estado de proyectores o climatización, reportar fallas y dar seguimiento básico a solicitudes de mantenimiento.	Medio
Personal Administrativo	Usuario que requiere información sobre ocupación, uso de aulas y disponibilidad de	Consultar historial de uso de aulas, revisar reportes de ocupación, acceder a información	Medio

	recursos para apoyar la planificación institucional.	administrativa y apoyar la gestión de espacios físicos.	
Autoridades de la Facultad	Usuario directivo que requiere información consolidada para la toma de decisiones relacionadas con eficiencia energética, mantenimiento, inversión tecnológica y mejora de la infraestructura académica.	Consultar reportes administrativos, revisar indicadores de consumo energético, analizar estadísticas de uso y evaluar el estado general de la infraestructura.	Consulta estratégica

Tabla 4 Características de usuarios y perfiles

Los estudiantes se consideran beneficiarios indirectos del sistema. En esta fase no se contemplan como usuarios operativos de la plataforma, salvo en su rol de titulares de datos personales para efectos de las funciones RF-24 y RF-25 (Sección 3.2) derivadas del análisis normativo LOPDP.

2.4 Mapa de stakeholders

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas involucra a distintos stakeholders internos y externos de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Autoridades de la Facultad	Mejorar la gestión de aulas, reducir costos operativos y disponer de información confiable para la toma de decisiones.	Alto	Alto	Reportes administrativos, indicadores de consumo energético, estado de equipos y datos de ocupación de aulas.	Gestionar de cerca mediante validación periódica de reportes, prioridades y criterios de eficiencia.
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Supervisar el estado operativo de aulas, proyectores, climatización e incidencias técnicas.	Alto	Alto	Alertas tempranas, historial de fallas, solicitudes de mantenimiento y reducción de tiempos de respuesta.	Gestionar de cerca mediante coordinación directa de reglas operativas, atención de tickets y validación de alertas.
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Administrar la plataforma tecnológica, la conectividad, la integración IoT y la seguridad de datos.	Alto	Alto	Control de accesos, monitoreo de red, integración de sensores, interoperabilidad y protección de la información.	Gestionar de cerca mediante revisión técnica de arquitectura, permisos, conectividad y políticas de seguridad.
Docentes	Utilizar aulas funcionales durante	Medio	Alto	Proyectores, climatización,	Mantener informado y consultar mediante

	el desarrollo de las clases.			conectividad y condiciones ambientales adecuadas para evitar interrupciones académicas.	reportes de incidencias, encuestas o retroalimentación.
Estudiantes	Recibir clases en ambientes cómodos, seguros y tecnológicamente adecuados.	Bajo	Alto	Condiciones ambientales apropiadas, equipos operativos y menor interrupción de las actividades académicas.	Mantener informado de forma indirecta y considerar su percepción mediante cuestionarios de satisfacción.
Personal Administrativo	Consultar información relacionada con uso, ocupación y disponibilidad de aulas.	Medio	Medio	Reportes de ocupación, historial de uso y datos para apoyar la planificación de espacios académicos.	Mantener satisfecho mediante acceso a reportes claros y consultas administrativas.
Técnicos externos o proveedores	Atender reparaciones especializadas de equipos tecnológicos o sistemas de climatización.	Bajo	Bajo	Información precisa sobre fallas, ubicación del equipo afectado y antecedentes de mantenimiento.	Monitorear y coordinar únicamente cuando existan incidencias que requieran soporte especializado.
Universidad	Impulsar la modernización institucional, la eficiencia energética y la transformación digital del campus.	Alto	Alto	Reducción de costos, cumplimiento de políticas institucionales, mejora de infraestructura y sostenibilidad operativa.	Gestionar de cerca a nivel estratégico mediante informes consolidados y alineación con políticas institucionales.

Tabla 5 Mapa de Stakeholders

2.4.1. Matriz poder/interés

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Autoridades de la Facultad	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Docentes	Medio	Alto	Mantener informado	Mantener informado
Estudiantes	Bajo	Alto	Mantener informado	Mantener informado

Personal Administrativo	Medio	Medio	Mantener satisfecho	Monitorear
Técnicos externos o proveedores	Bajo	Bajo	Esfuerzo mínimo	Monitorear
Universidad	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca

Tabla 6 Matriz poder/interés

2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Ahorro energético frente a confort térmico	Autoridades, Universidad, Docentes, Estudiantes, Infraestructura	Las autoridades pueden priorizar la reducción del consumo energético, mientras que docentes y estudiantes requieren condiciones ambientales adecuadas.	Configuración inadecuada de reglas automáticas de climatización o reducción del confort en las aulas.	Definir parámetros mínimos y máximos de temperatura, validar reglas con Infraestructura y recoger retroalimentación.
Seguridad tecnológica frente a facilidad de integración IoT	Personal de TI, Infraestructura y Mantenimiento	TI puede exigir controles de seguridad, mientras que Infraestructura requiere una integración rápida de sensores.	Retrasos en la instalación de dispositivos IoT o incompatibilidad con equipos existentes.	Establecer criterios técnicos de integración, protocolos permitidos y validaciones de seguridad antes del despliegue.
Control remoto de equipos frente a responsabilidad operativa	Docentes, Infraestructura, TI	Los docentes pueden requerir disponibilidad inmediata de proyectores, mientras Mantenimiento conserva el control sobre reglas de apagado.	Acciones contradictorias sobre los equipos o fallas por configuración incorrecta.	Definir roles y permisos diferenciados, registrar acciones en bitácora y limitar el control remoto a usuarios autorizados.
Uso de videovigilancia frente a privacidad institucional	Autoridades, TI, Docentes, Estudiantes	La integración con cámaras puede generar preocupación sobre privacidad o acceso no autorizado al flujo de video.	Rechazo de usuarios o incumplimiento de políticas de protección de datos.	Usar las cámaras solo como fuente complementaria, restringir accesos y documentar el uso permitido.
Priorización de mantenimiento frente a disponibilidad presupuestaria	Infraestructura, Autoridades, Universidad, Proveedores externos	El sistema puede detectar fallas recurrentes, pero la atención dependerá de recursos económicos y personal disponible.	Acumulación de tickets, demoras en reparaciones o pérdida de confianza en las alertas.	Clasificar incidencias por criticidad, justificar prioridades con evidencia histórica y generar reportes presupuestarios.
Automatización de apagado frente a	Docentes, Estudiantes,	Las reglas automáticas pueden apagar equipos	Interrupción de clases, apagado indebido de	Integrar el horario académico vigente, permitir excepciones

continuidad académica	Infraestructura, Administrativo	cuando el aula se detecte desocupada, aunque existan clases extendidas.	climatización o proyectores.	autorizadas y registrar actividades extraordinarias.
Reportes administrativos frente a calidad de datos recolectados	Autoridades, Administrativo, TI, Sensores IoT	Los reportes dependen de datos correctos; si los sensores fallan, la información puede ser incompleta.	Decisiones administrativas basadas en datos incorrectos o pérdida de confiabilidad del sistema.	Implementar validaciones de datos, monitoreo de conectividad y revisión periódica de consistencia.
Expectativas institucionales frente al alcance real de la fase	Universidad, Autoridades, TI, Infraestructura	Algunos stakeholders pueden esperar que el sistema controle todos los recursos del campus.	Sobrecarga de requisitos, ampliación no controlada del alcance o retrasos en la entrega.	Mantener documentado el alcance del producto y evaluar ampliaciones en fases posteriores.

Tabla 7 Conflictos potenciales entre stakeholders

2.5 Entorno operativo

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas operará en un entorno institucional compuesto por aulas, laboratorios, dispositivos IoT, red de datos de la facultad y una plataforma web centralizada.

Componente de hardware	Descripción operativa
Sensores de temperatura y humedad	Capturan las condiciones ambientales del aula para su monitoreo en tiempo real.
Sensores de presencia u ocupación	Permiten identificar si el aula se encuentra ocupada o desocupada.
Sensores o módulos de consumo energético	Registran datos relacionados con el consumo de equipos, cuando la infraestructura lo permita.
Controladores de proyector	Permiten consultar el estado operativo del proyector y ejecutar comandos compatibles de control remoto.
Controladores de climatización	Permiten monitorear o ajustar el funcionamiento de equipos de aire acondicionado compatibles.
Gateway IoT	Consolida los datos generados por sensores y dispositivos embebidos para enviarlos a la plataforma central.
Cámaras de videovigilancia existentes	Se consideran como fuente complementaria de monitoreo visual, sin reemplazar el sistema de videovigilancia actual.
Servidor o servicio de alojamiento	Ejecuta la plataforma web, almacena información y gestiona la comunicación con los dispositivos IoT.

Tabla 8 Componentes de hardware y descripción operativa

Componente de software	Descripción operativa
Plataforma web del sistema	Permite el monitoreo de aulas, control remoto de equipos, gestión de alertas, solicitudes de mantenimiento y reportes.
Sistema operativo del servidor	Podrá ejecutarse sobre un entorno servidor Linux o Windows Server, según la infraestructura disponible.
Base de datos	Almacena datos de sensores, usuarios, roles, aulas, equipos, alertas, mantenimientos, reportes y bitácoras.
Navegadores soportados	La interfaz deberá funcionar en Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
API REST	Permitirá la comunicación entre la plataforma, servicios externos y módulos de integración.
Servicio de notificaciones	Gestionará el envío de alertas por correo electrónico, aplicación móvil u otro canal institucional.
Módulo de análisis de datos	Procesará históricos de consumo, ocupación y fallas para apoyar el mantenimiento preventivo.

Tabla 9 Componentes de software y descripción operativa

Elemento de red	Descripción operativa
Red Wi-Fi institucional	Permitirá la conexión de sensores, gateways o dispositivos embebidos ubicados en las aulas.
Red cableada institucional	Podrá utilizarse para equipos fijos, gateways, cámaras o servidores que requieran mayor estabilidad.
Protocolos de comunicación	Se considerarán protocolos compatibles con IoT, como MQTT, HTTP o mecanismos basados en API REST.
Seguridad de red	La comunicación deberá operar bajo controles de acceso, autenticación y segmentación definidos por TI.
Disponibilidad de conectividad	El monitoreo en tiempo real dependerá de una conexión estable entre dispositivos IoT, gateways y plataforma.

Tabla 10 Elementos de red y descripción operativa

2.6 Suposiciones y dependencias

2.6.1. Suposiciones

ID	Suposición	Descripción
SUP-01	Disponibilidad de conectividad en las aulas	Se asume que las aulas y laboratorios contarán con conectividad Wi-Fi o red cableada estable.
SUP-02	Compatibilidad técnica de los equipos	Se asume que los proyectores y sistemas de climatización podrán integrarse con controladores compatibles.
SUP-03	Acceso autorizado a la infraestructura física	Se asume que Infraestructura y Mantenimiento permitirá el acceso para instalación y validación de dispositivos.

SUP-04	Participación de usuarios clave	Se asume que Infraestructura, TI, docentes y autoridades colaborarán en validación, entrevistas y pruebas.
SUP-05	Uso institucional de la plataforma	Se asume que los usuarios autorizados utilizarán la plataforma conforme a los roles asignados.
SUP-06	Disponibilidad de información histórica	Se asume que se almacenarán datos suficientes para aplicar análisis mediante IA.
SUP-07	Condiciones de operación normales	Se asume que los dispositivos IoT operarán en condiciones ambientales propias de aulas y laboratorios.

Tabla 11 Suposiciones

2.6.2. Dependencias

ID	Dependencia	Descripción
DEP-01	Red institucional	El sistema depende de la disponibilidad y estabilidad de la red institucional.
DEP-02	Horario académico vigente	El sistema depende del horario académico en formato digital o estructurado.
DEP-03	Personal de TI	El sistema depende del personal de TI para validar integración, red, accesos y seguridad.
DEP-04	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	El sistema depende de este departamento para instalar sensores, validar alertas y atender tickets.
DEP-05	Equipos compatibles	El sistema depende de proyectores y climatizadores compatibles con monitoreo o control remoto.
DEP-06	Sistema de videovigilancia existente	La integración con cámaras dependerá de disponibilidad técnica y permisos institucionales.
DEP-07	Servicios de notificación	El envío de alertas dependerá de servicios institucionales o externos de notificación.
DEP-08	Políticas institucionales de seguridad y privacidad	El sistema dependerá de las políticas definidas por la institución (LOPD).
DEP-09	Suministro eléctrico	El funcionamiento de sensores, gateways y plataforma dependerá del suministro eléctrico.

Tabla 12 Dependencias